De l'Idée au Code

Une Architecture Multi-Agents pour Transformer les Intentions en Logiciels

Réalisé par :

- Oumeyma RHENNOU
- Elhadji Mouhamadou Mactar GUEYE
- Akram ZAHRY
- Manal BOUKRIM

Made with GAMMA

Transformer une idée en logiciel en un instant

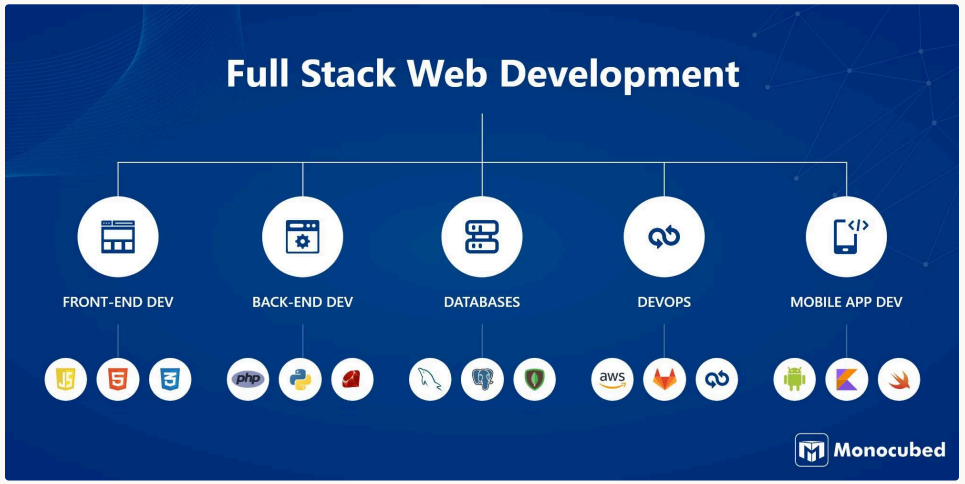
Créer un logiciel ne sera plus une question de code mais de vision.

Aujourd'hui, créer une application complète demande des jours, voire des semaines et mobilise plusieurs experts. Et si une simple description en langage naturel suffisait à générer toute l'architecture ?

Made with GAMMA

Le développement logiciel : un parcours du combattant

Construire une application moderne, c'est jongler avec plusieurs couches techniques simultanément : frontend, backend, infrastructure, base de données… Chaque brique nécessite un expert différent.



Le résultat concret pour les équipes :

Un coût élevé, des délais étirés et une friction immense entre **l'idée initiale** et le **produit livré**. La moitié du temps de développement est perdu en coordination, pas en création.

Coût de coordination élevé

Réunions, allers-retours, malentendus techniques

Barrière à l'entrée forte

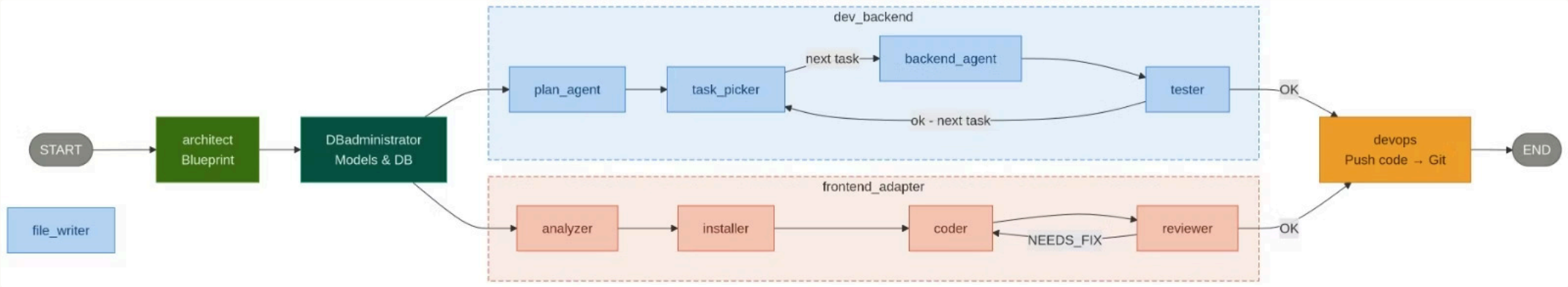
Sans expertise technique, impossible d'avancer seul

Idées perdues en route

La vision initiale se dilue dans la traduction technique

Made with GAMMA

Architecture LangGraph



Made with GAMMA

Notre Solution : Une Architecture Multi-Agents

Nous proposons un système capable de transformer une intention métier exprimée en langage naturel en un projet logiciel structuré et prêt à être intégré.

1

L'utilisateur décrit son besoin

En langage naturel, sans jargon technique. Une phrase suffit : *"Je veux une application to-do avec gestion des taches. "*

2

Un agent architecte prend le relais

Il analyse la demande et génère un **plan structuré** — une sorte de blueprint complet du système à construire, pièce par pièce.

3

Des agents spécialisés construisent chaque brique

Chaque agent est expert dans son domaine : l'un gère le backend, l'autre la base de données, un troisième les interfaces. Ils travaillent en parallèle, de façon coordonnée.

Made with GAMMA

Valeur & Innovation : Ce Qui Nous Distingue

Notre système ne fait pas qu'automatiser — il **repense** la façon dont un projet logiciel naît et se structure.

Architecture Modulaire

Chaque agent est indépendant et interchangeable.

Le système est scalable par design : on ajoute une capacité sans tout reconstruire.

Entièrement Configurable

Tout le comportement du système se pilote via configuration structurée, aucune modification du code source nécessaire pour l'adapter à un nouveau contexte.

Communication inter-agents

Le système utilise des schémas JSON typés comme protocole natif d'échange entre les agents garantissant des transmissions fiables, validables et sans ambiguïté entre chaque LLM de la chaîne.

La vraie rupture : **on ne code plus une application. On décrit une intention.**

Made with GAMMA

Sous le Capot : Une Base Solide

Notre architecture technique repose sur des principes éprouvés qui garantissent robustesse, testabilité et capacité à monter en charge.

Séparation stricte des responsabilités

Chaque agent a un rôle unique et bien défini. Cette séparation rend le système plus facile à tester, à corriger et à faire évoluer indépendamment.

Pipelines de traitement

Les données circulent à travers une série d'étapes bien définies. Chaque agent traite les données en entrée et les transmet à l'agent suivant, garantissant une progression fluide et prévisible du processus.

Sous-graphes indépendants

L'orchestration est découpée en sous-workflows autonomes. Un sous-système peut être remplacé ou mis à jour sans impacter l'ensemble.

Scalable par conception

Ajouter un nouveau domaine d'expertise au système revient à brancher un nouvel agent — pas à réécrire la logique centrale.

Made with GAMMA

Ce Que Nous N'Ignorons Pas

Toute technologie puissante comporte des risques. Nous les connaissons, et nous avons conçu des réponses concrètes.

Risques identifiés

- **Erreurs en cascade** — une mauvaise interprétation initiale peut se propager à toute l'architecture générée
- **Effet domino** — Une erreur initiale se propage à travers toute l'architecture générée, créant des défaillances en cascade difficiles à corriger
- **Empreinte carbone** — Les grands modèles de langage consomment des ressources significatives en énergie et en infrastructure
- **Confidentialité des entreprises** — Les données métier et architectures propriétaires envoyées aux LLMs pourraient être exposées ou utilisées pour entraîner d'autres modèles

Nos mesures de mitigation

- **Validation humaine** — un point de contrôle obligatoire avant toute livraison d'architecture
- **Contrôle du contexte** — mécanismes de détection des prompts ambigus ou incomplets
- **Hébergement local possible** — pour les contextes sensibles, les données ne quittent jamais l'infrastructure interne
- **Isolation des composants** — chaque agent valide ses entrées et sorties pour éviter la propagation d'erreurs
- **Optimisation énergétique** — recours à des modèles plus compacts et serveurs optimisés pour réduire l'impact environnemental

Made with GAMMA

Notre Ambition

> Réduire drastiquement la barrière entre une idée et sa réalisation technique.

Nous ne remplaçons pas les développeurs. Nous leur rendons du temps, de la clarté et de la puissance créatrice.

Pour les porteurs de projets

Passer de l'idée à une architecture concrète sans barrière technique

Pour les équipes tech

Accélérer la phase d'initialisation et réduire la friction de coordination

Pour demain

Créer un logiciel ne sera plus une question de code mais de vision.

Made with GAMMA

Merci pour votre attention!

Des questions ?

Made with GAMMA